

Conclusiones

- Evaluación de la IA como asistente de código:

El código no fue generado de manera correcta en el primer intento, se necesitó de varios ajustes en el prompt aparte de depuración para lograr que el código hiciera los cálculos correspondientes. La IA no presentó errores de sintaxis y no olvidó importar numpy debido a que en el prompt se le pidió que lo importara. Que la IA genere código que solo se tenga que depurar es bastante eficiente a tener que escribirlo de manera manual desde cero.

- Aplicación práctica de los bloques:

Estimar la potencia en tiempo real nos sirve tiene varias utilidades:

- 🔧 Control automático de ganancia (AGC): En un receptor real, las señales recibidas pueden variar varios órdenes de magnitud en potencia, entonces el AGC usa el estimador de potencia para ajustar dinámicamente la ganancia de la etapa analógica o digital, manteniendo la amplitud del flujo de muestras dentro de un rango óptimo para evitar saturación y evitar pérdida de resolución. En tiempo real, el bloque de potencia podría alimentar un lazo de control que compare la potencia medida con la objetivo y ajuste la ganancia para mantenerla constante.
- 🔧 Detección de presencia de señal: En sistemas SDR, la potencia promedio sirve para detectar si existe una transmisión activa en una banda.
- 🔧 Normalización de señales: Antes de aplicar demodulación, FFT o correlación, conviene normalizar la señal según su potencia media estimada, para mejorar la estabilidad numérica y el rendimiento de los algoritmos posteriores.

La información que nos da la media nos indica el nivel promedio de la amplitud de la señal, y la desviación estándar nos indica cuánto fluctúa la amplitud respecto a su valor medio. Si la desviación estándar es baja, la señal es estable, pero si la desviación estándar es alta, la señal tiene variaciones rápidas de amplitud.

- Retos de la Misión:

Lo más difícil de la misión fue en parte, dar un prompt indicado a la IA generativa para crear estos bloques de programación, ya que sin el contexto adecuado, a estas IA's se les dificulta generar el código y omiten detalles de cómo es una señal de entrada, si son varias, si es un vector y la magnitud de este, así, como en la salida.